

Data Analytics para el Control de Gestión

Python para Control de Gestión

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl



Importancia de la Visualización en CDG

- **Comunicación Efectiva:** Transmite hallazgos financieros complejos a la gerencia de manera ejecutiva y visual.
- **Detección Rápida:** Permite identificar patrones estacionales, tendencias del mercado y anomalías operativas de forma intuitiva.
- **Soporte a la Decisión:** Respalda las propuestas de optimización de costos y reasignación de presupuestos con evidencia gráfica.

Matplotlib opera bajo una estructura de contenedor jerárquica, orientada a objetos:

- **Figure:** El lienzo o ventana completa. Puede contener múltiples gráficos.
- **Axes:** El gráfico individual (o sub-gráfico) que contiene los ejes X e Y, títulos, leyendas y la curva de datos.
- **Axis:** Los ejes propiamente tal, que definen los límites y las marcas (ticks).

Importación de Pyplot

La interfaz más común y amigable para generar gráficos de forma rápida es el módulo pyplot:

```
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
```

Convención estándar: Siempre importamos pyplot con el alias plt.

Gráfico de Líneas (Tendencias)

Ideal para mostrar la evolución temporal de ingresos, costos o flujos de caja.

```
# Datos de ejemplo
meses = ['Ene', 'Feb', 'Mar']
ingresos = [1000, 1500, 1200]

# Generación del gráfico
plt.plot(meses, ingresos)
plt.show()
```

Estructura Básica de un Script

Todo gráfico en Matplotlib sigue un flujo de trabajo lógico:

- ➊ **Definir datos:** Preparar listas, arrays o DataFrames.
- ➋ **Crear gráfico:** Llamar a `plt.plot()`, `plt.bar()`, etc.
- ➌ **Añadir metadatos:** Títulos y etiquetas mediante `plt.title()`, `plt.xlabel()`.
- ➍ **Mostrar/Guardar:** Finalizar con `plt.show()` o exportar con `plt.savefig()`.

Personalización de Líneas

Podemos modificar el aspecto visual de la curva pasando argumentos adicionales:

```
plt.plot(meses, ingresos,
         color='red',
         linestyle='--', # Trazo discontinuo
         linewidth=2,    # Grosor
         marker='o')     # Puntos circulares
```

Configuración de Títulos y Etiquetas

Un gráfico de control de gestión no tiene valor si no está correctamente etiquetado:

```
plt.title('Evoluci n de Ingresos YTD',  
          fontsize=14, fontweight='bold')  
plt.xlabel('Meses del A o ')  
plt.ylabel('Monto en USD')
```

Añadir Cuadrículas (Grids)

Facilita la lectura exacta de coordenadas sin sobrecargar visualmente:

```
plt.grid(True, linestyle=':', alpha=0.6)
```

El parámetro `alpha` controla la transparencia (0 = invisible, 1 = opaco).

Gráficos de Barras (Comparativas)

El mejor formato para comparar centros de costo, divisiones o categorías discretas.

```
categorias = ['RRHH', 'Marketing', 'TI']  
gastos = [500, 300, 800]  
  
plt.bar(categorias, gastos, color='#1f77b4')
```

Barras Horizontales

Ideales cuando las etiquetas de las categorías son textos largos que de otra forma se superpondrían en el eje X.

```
plt.barh(categorias, gastos, color='green')  
plt.xlabel('Gastos (USD)')
```

Gráficos de Barras Agrupadas

Permite comparar múltiples métricas (ej. *Real vs Presupuesto*) para un mismo centro de costo.

- Requiere cálculos adicionales con NumPy para desplazar la posición en el eje X.
- Se ajusta el ancho de barra mediante el argumento `width`.

Histogramas (Distribuciones)

Sirven para analizar la frecuencia y dispersión estadística de datos masivos, como distribuciones de tickets de venta o desviaciones.

```
plt.hist(datos_desvios, bins=20, edgecolor='black')
```

El parámetro `bins` define la cantidad de cubetas.^o intervalos.

Gráficos de Dispersión (Scatter)

Permite estudiar la correlación o relación directa entre dos variables financieras.

```
# Ej: Gasto en Marketing vs Ventas Generadas  
plt.scatter(marketing, ventas, alpha=0.5)
```

Gráficos de Torta (Pie Charts)

Precaución: Únicamente recomendados cuando se cumplen estrictas condiciones:

- Existen muy pocas categorías (máx. 4 o 5).
- Los valores representan partes de un todo (suman 100 %).
- Las proporciones son visualmente distinguibles. En general, en Control de Gestión se prefieren los gráficos de barras.

Subplots - Múltiples Gráficos

Creación de matrices de visualizaciones (Dashboards) en una sola imagen:

```
# Crea figura y 2 ejes en 2 filas, 1 columna
fig, axes = plt.subplots(nrows=2, ncols=1, figsize=(8, 6))

axes[0].plot(meses, ingresos) # Gráfico superior
axes[1].bar(meses, gastos)    # Gráfico inferior
```

Trabajar con los Ejes (Axes)

Para evitar escalas engañosas, debemos fijar los límites (ej. para que un eje Y empiece siempre desde cero):

```
ax.set_ylim(0, 10000000)  
ax.set_xlim(-1, 12)
```

Permiten destacar hitos, metas cumplidas o anomalías puntuales:

```
ax.annotate('Hito Meta Anual ',  
            xy=('Dic ', 500000),  
            xytext=('Oct ', 600000),  
            arrowprops=dict(facecolor='black', shrink=0.05))
```

Uso de Paletas de Colores

Reglas para reportes corporativos:

- Evitar colores primarios chillones (rojo puro, verde flúor).
- Usar paletas discretas (escala de grises, azules marinos).
- Reservar colores cálidos (rojo/naranja) solo para destacar problemas o desviaciones negativas.

Ajuste de Leyendas

Ubicación estratégica para evitar solapar la línea de datos:

```
plt.legend(loc='upper left', frameon=True, shadow=True)
```

Ubicaciones posibles: upper right, lower left, best (automático).

Rotación de Etiquetas

Cuando el eje X tiene muchas fechas, rotar el texto mejora la legibilidad:

```
plt.xticks(rotation=45, ha='right')
```

Estilos Globales Predeterminados

Matplotlib incorpora plantillas profesionales que mejoran el aspecto global sin esfuerzo:

```
plt.style.use('seaborn-v0_8-whitegrid')  
# Otros estilos: 'ggplot', 'fivethirtyeight', 'bmh'
```

Guardar la figura en alta resolución (DPI) para informes ejecutivos, Word o PDF:

```
plt.savefig('grafico_ingresos.png',  
            dpi=300,  
            bbox_inches='tight') # Evita bordes cortados
```

Pandas + Matplotlib

Pandas incluye métodos integrados (wrappers) que llaman a Matplotlib internamente:

```
# Graficar directamente desde un DataFrame
df.plot(kind='bar', x='Mes', y='Gasto_Total')
plt.show()
```

Errores Comunes en Reportes

- **Eje Y truncado:** Escalas que no parten en cero, exagerando mínimas diferencias.
- **Exceso visual (Chartjunk):** Demasiados colores, cuadrículas muy oscuras, o fondos innecesarios.
- **Falta de contexto:** Gráficos sin unidades claras (USD, %, CLP) o sin fuentes citadas.

Ejercicio de Consolidación:

- Construir un reporte gráfico multi-panel (usando subplots).
- Panel Superior: Tendencia de Ingresos Reales vs Presupuesto a 12 meses.
- Panel Inferior: Gráfico de barras horizontales mostrando el desvío presupuestario por División Corporativa.
- Requisito: Aplicar estilo corporativo, rotación de ejes y guardar en formato PNG.

Data Analytics para el Control de Gestión

Python para Control de Gestión

César Núñez Cuevas
cnunez28@santotomas.cl

